

Relasi Rekurensi Linier

Belajar dari nol | Teori - rumus - contoh dibahas - latihan quiz

Prasyarat	Barisan, substitusi, persamaan kuadrat, dan pangkat.
Waktu belajar	30-45 menit sebelum mengerjakan quiz
Target	Mampu menjelaskan konsep, memilih rumus, dan menulis penyelesaian secara runtut.
Mulai dari sini	Rekurensi seperti resep yang memakai hasil langkah sebelumnya untuk membuat hasil berikutnya.

Cara menggunakan modul

Baca teori dan kamus simbol terlebih dahulu. Salin contoh lengkap ke buku catatan sambil menjelaskan alasan setiap langkah. Setelah itu kerjakan bagian Coba Sendiri tanpa melihat pembahasan, lalu lanjutkan ke latihan sesuai level quiz.

Tujuan belajar

Memahami konsep Relasi Rekurensi Linier dari dasar, mengenali simbol, memilih rumus yang tepat, dan menuliskan jawaban esai secara runtut.

Bekal yang perlu dikuasai

Barisan, substitusi, persamaan kuadrat, dan pangkat.

Kamus istilah dan simbol

a_n : suku ke- n ; a_0 : nilai awal; orde: banyak suku sebelumnya yang dipakai.

Konsep inti

Rekurensi menentukan suku barisan dari suku sebelumnya dan memerlukan nilai awal.

Teori dasar

Relasi rekurensi menentukan suku berdasarkan suku sebelumnya. Solusi unik memerlukan nilai awal yang cukup sesuai orde relasi; metode karakteristik dipakai untuk koefisien konstan.

Rumus atau prinsip utama

$a_n = c a_{(n-1)}$ dengan a_0 menghasilkan $a_n = a_0 c^n$.

Cakupan dari referensi materi

Mengikuti sumber Relasi Rekurensi: nilai awal, orde rekurensi, bentuk homogen dan nonhomogen, persamaan karakteristik, serta penggunaan akar karakteristik.

Rumus umum

- $a_n = c a_{(n-1)}$ memberi $a_n = a_0 c^n$
- $a_n = p a_{(n-1)} + q a_{(n-2)}$
- Persamaan karakteristik: $r^2 - pr - q = 0$
- Akar berbeda: $a_n = A r_1^n + B r_2^n$

Contoh lengkap langkah demi langkah

Soal: $a_n = 2a_{(n-1)}$, $a_0 = 3$. Cari a_3 .

1. Soal: $a_n = 2a_{(n-1)}$, $a_0 = 3$. Cari a_3 .
2. $a_1 = 2a_0 = 2(3) = 6$.
3. $a_2 = 2a_1 = 2(6) = 12$.
4. $a_3 = 2a_2 = 2(12) = 24$.
5. Jadi $a_3 = 24$; bentuk umumnya $a_n = 3(2^n)$.

Kesalahan yang sering terjadi

Lupa menggunakan nilai awal; salah indeks; mencampur solusi homogen dan nonhomogen.

Cara memilih rumus

Identifikasi orde, nilai awal, dan bentuk homogen/nonhomogen; bentuk persamaan karakteristik lalu gunakan kondisi awal.

Contoh Dibahas Langkah demi Langkah

Baca alasan setiap langkah. Setelah memahami pola ini, coba tutup pembahasan dan kerjakan kembali sendiri.

Soal: $a_n = 2a_{n-1}$, $a_0 = 3$. Cari a_3 .

1	$a_1 = 2a_0 = 2(3) = 6.$
2	$a_2 = 2a_1 = 2(6) = 12.$
3	$a_3 = 2a_2 = 2(12) = 24.$
4	Jadi $a_3 = 24$; bentuk umumnya $a_n = 3(2^n)$.

Jawaban akhir

Jadi $a_3 = 24$; bentuk umumnya $a_n = 3(2^n)$.

Mengapa cara ini dipakai?

Identifikasi orde, nilai awal, dan bentuk homogen/nonhomogen; bentuk persamaan karakteristik lalu gunakan kondisi awal.

Kesalahan yang sering terjadi

Lupa menggunakan nilai awal; salah indeks; mencampur solusi homogen dan nonhomogen.

Coba sendiri

Tulis lima suku pertama $a_n = a_{n-1} + 2$, $a_0 = 1$.

Petunjuk: tulis bagian yang diketahui, rumus yang dipilih, substitusi angka, proses perhitungan, dan kesimpulan. Jangan langsung melihat pembahasan lain.

Contoh pembandingan

Gunakan pola yang sama pada contoh lain berikut: $a_n = 2a_{n-1}$, $a_0 = 3$ memberi $a_n = 3(2^n)$.

Contoh Soal yang Selaras dengan Quiz

Contoh berikut diambil dari bank soal MatHeal. Gunakan urutan: diketahui - ditanya - rumus - proses - jawaban - pemeriksaan.

Mudah - memahami konsep

Contoh 1: integral $(3x^2-2x) dx$

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Relasi Rekurensi Linier secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: x^3-x^2+C

Contoh 2: integral $1/x dx$

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Relasi Rekurensi Linier secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $\ln|x| + C$

Sedang - menerapkan konsep

Contoh 1: Hitunglah suku ke-4 dari $a_n = (a_{n-1})^2$ dengan $a_1 = 2!$

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Relasi Rekurensi Linier secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: 16

Contoh 2: Metode fungsi pembangkit (generating function) dapat digunakan menyelesaikan rekursi.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Relasi Rekurensi Linier secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Benar

Sulit - menalar dan memverifikasi

Contoh 1: $a(n)=2a(n-1)-a(n-2)$, $a_1=1, a_2=3$, $a(4)$ Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Relasi Rekurensi Linier secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: 7

Contoh 2: $a(n)=a(n-1)+a(n-2)$, $a_1=2, a_2=3$, $a(5)$ Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Relasi Rekurensi Linier secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: 13

Checklist sebelum mulai quiz

Saya dapat menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri; saya menuliskan proses, rumus, dan substitusi; saya memeriksa operasi serta jawaban akhir; dan saya siap menggunakan hint untuk memperbaiki langkah yang keliru.

Referensi yang digunakan

Sumber materi yang tersedia di aplikasi:

- Materi_arsip/6. Relasi rekurensi linier NonHomogen dengan koefisien Konstan.pptx
- Materi_arsip/Relasi Rekursi_sent.docx

Sumber internet terbuka:

- Discrete Mathematics: An Open Introduction - Sequences and Recurrence Relations:

<https://discrete.openmathbooks.org/dmoi3/dmoi.html>

Catatan	Contoh mengikuti bank soal aktif saat modul dibuat. Soal quiz dapat diacak, tetapi konsep dan strategi penyelesaiannya tetap sama.
----------------	--